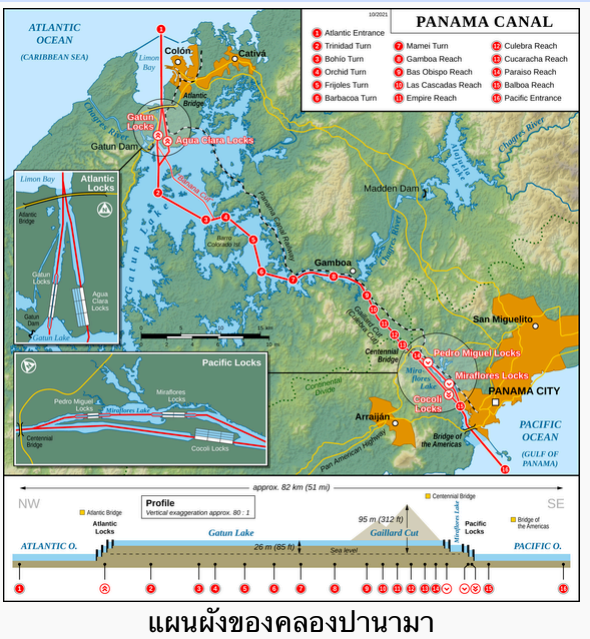
วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

คลองปานามา

คลองปานามา	
	
	แผนผังของคลองปานามา
พิกัด	9°04′48″N 79°40′48″W
ข้อมูลจำเพาะ	
ความยาว	82 km (51 ไมล์)
ความยาวเรือสูงสุด	366 m (1,200 ft 9 in)
ความกว้างเรือสูงสุด	49 m (160 ft 9 in) (เดิม 28.5 m หรือ 93 ft 6 in)
ความลึกเรือสูงสุด	15.2 m (50 ft)
ประตูกั้นน้ำ	3 ประตู (3 ช่อง)
สถานะ	ใช้งาน เปิดหลังการขยายเมื่อ 26 มิถุนายน 2016
หน่วยงานนำทาง	องค์การบริหารคลองปานามา
ประวัติ	
เจ้าของเดิม	Société internationale du Canal
หัวหน้าวิศวกร	John Findley Wallace (1904–1905) John Frank Stevens (1905–1907) George Washington Goethals (1907–1914)
เริ่มก่อสร้าง	4 พฤษภาคม 1904
วันที่แล้วเสร็จ	15 สิงหาคม 1914
วันที่ขยายออก	26 มิถุนายน 2016
ข้อมูลภูมิศาสตร์	
จุดเริ่มต้น	มหาสมุทรแอตแลนติก
จุดสิ้นสุด	มหาสมุทรแปซิฟิก
เชื่อมต่อกับ	มหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกและในทางตรงข้าม

แผนที่การเดินทางในคลองปานามา โดยมีรายชื่อประตูกั้นน้ำประกอบ

สถานที่ตั้งของคลองปานามาระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลแคริบเบียน โดยตัวคลองตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของแผนที่

คลองปานามา (สเปน: *Canal de Panamá*) เป็นคลองเดินเรือสมุทรความยาว 82 กิโลเมตร (51 ไมล์) สร้างขึ้นบริเวณคอคอดปานามาในประเทศปานามา เพื่อเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาที่ต้องไปอ้อมช่องแคบเดรกและแหลมฮอร์น ทางใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ คิดเป็นระยะทางกว่า 22,500 กิโลเมตร[1] ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการเดินเรือระหว่างสองมหาสมุทร โดยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินเรือหลักสำหรับการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ตั้งแต่เปิดทำการ คลองปานามาประสบความสำเร็จและเป็นกุญแจสำคัญในการขนส่งสินค้าทั่วโลก จำนวนเรือที่ผ่านคลองปานามาเพิ่มขึ้นจาก 1,000 ลำต่อปีในยุคแรกเริ่ม มาเป็น 14,702 ลำต่อปี ในปี ค.ศ. 2008 มีระวางขับน้ำรวมทั้งสิ้น 309.6 ล้านตัน (คิดเป็นประมาณ 40 ลำต่อวัน ประมาณร้อยละ 5 ของเรือบรรทุกสินค้าทั่วโลก)[2]

แนวความคิดในการขุดคลองปานามามีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1880 โดยบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสภายใต้การบริหารของแฟร์ดีน็อง เดอ แลแซ็ปส์ แต่ก็ล้มเหลวไป มีคนงานกว่า 21,900 คนเสียชีวิต มักมีสาเหตุจากโรคระบาด (มาลาเรียหรือไข้เหลือง) และดินถล่ม จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเข้ามาดำเนินงานต่อ โดยมีผู้เสียชีวิตราว 5,600 คน จนกระทั่งสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1914 นับเป็นหนึ่งในโครงการวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดและยากลำบากที่สุดที่เคยมีมา

ประวัติ

การเสนอในช่วงแรก

หลักฐานที่มีการอ้างถึงคอคอดในอเมริกากลาง ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1524 เมื่อจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และกษัตริย์แห่งสเปนพระองค์หนึ่ง มีพระนามว่า จักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ได้ทรงแนะนำว่า การสร้างคลองผ่านปานามาจะสร้างความสะดวกในการเดินเรือสัญจรไปมาระหว่างสเปนกับเปรู[3] รวมไปถึงสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีเหนือโปรตุเกส[4] ระหว่างการสำรวจโดยคณะสำรวจของพระองค์ระหว่างปี ค.ศ. 1788-1793 โดยอาเลสซันโดร มาลัสปีนา ได้เสนอความเป็นไปได้และวางแผนโครงสร้างของคลอง[5]

อเมริกากลางถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ คือเป็นแผ่นดินที่มีลักษณะแคบ แบ่งโดยมหาสมุทรขนาดใหญ่ 2 มหาสมุทร ความพยายามที่จะเชื่อมการค้าเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วในบริเวณนี้ ในปี ค.ศ. 1698 สกอตแลนด์ได้พยายามเข้ามาตั้งฐานการค้าบริเวณคอคอดปานามา โดยใช้แผนดาริเอน แต่เนื่องจากเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่เอื้ออำนวย ในที่สุดก็ได้ออก

จากปานามาไปในปี ค.ศ. 1700[6] และในที่สุดการรถไฟในปานามาก็ได้เกิดขึ้นเพื่อข้ามคอคอดนี้ได้เปิดใช้ในปี ค.ศ. 1855 เส้นทางสัญจรนี้ได้เอื้อหนุนให้การค้ามีความสะดวกขึ้นและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการเลือกสร้างคลองเชื่อมคอคอดปานามาในภายหลัง

ความพยายามก่อสร้างของฝรั่งเศส

ภาพการขุดบริเวณช่องเขาเกลลาร์ด
เมื่อปี 1907

การรื้อฟื้นแนวความคิดในเรื่องการเชื่อมทางน้ำต่อกันระหว่างมหาสมุทรทั้ง 2 มหาสมุทรเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งหลายครา อย่างทางเชื่อมผ่านนิการากัวก็ได้มีการสำรวจอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งคลองปานามา เองเป็นหนึ่งในสองโครงการขุดคลองที่เคยดำริมาตั้งแต่ยุคสเปนเรืองอำนาจคริสต์ศตวรรษที่ 16 แล้ว[7] จนในที่สุด การประสบความสำเร็จของการสร้างคลองสุเอซ รัฐบาลโคลอมเบียได้ให้สัมปทานกับนักผจญภัยชาวฝรั่งเศสชื่อ ลูเซียง นโปเลียน โบนาปาร์ต ไวส์ ในการขุดคลองซึ่งจะเชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรในบริเวณจังหวัดปานามา และเขาได้ขายสัมปทานต่อให้กับบริษัทฝรั่งเศสที่บริหารโดยแฟร์ดีน็อง เดอ แลแซ็ปส์ ซึ่งดำเนินการขุดคลองปานามาในทันที[8] เขาได้เริ่มขุดคลองจากระดับน้ำทะเล (โดยไม่มีประตูกั้นน้ำ) เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1880 บริษัทฝรั่งเศสได้ทำงานอย่างรีบเร่งโดยขาดการศึกษาที่เพียงพอทั้งทางด้านภูมิประเทศและอุทกวิทยา[9] อีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บในภูมิอากาศเขตร้อนที่คนงานก่อสร้างคลองต้องเผชิญทั้งโรคไข้เหลืองและมาลาเรีย คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากและทำให้การก่อสร้างไม่คืบหน้าเท่าที่ควร[8] เป็นเหตุให้คนงานต่างหวาดกลัวและหนีกลับฝรั่งเศส[9] ในปี ค.ศ. 1883 บริษัทฝรั่งเศสที่ได้สัมปทานไม่สามารถทำงานต่อได้เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บและความลำบากในการขุดคลองในระดับน้ำทะเล การขาดประสบการณ์ภาคสนามของคนงาน อย่างเช่น การเก็บเครื่องมือที่เจอห่าฝนไม่ดี ทำให้เกิดสนิมจับ[10] แต่ปัญหาหลักคือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น นับจำนวนคนที่เสียชีวิตระหว่างการขุดคลองปานามา (ระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1881 - 1889) ได้กว่า 22,000 คน[9]

จากหนังสือ *Overthrow* ของสตีเฟน คินเซอร์ในปี ค.ศ. 2006 ได้กล่าวไว้ว่าในปี ค.ศ. 1898 หัวหน้าคนหนึ่งในองค์การเกี่ยวกับคลองของฝรั่งเศส คือ ฟีลีป-ชอง บูโน-วารียา ได้จ้างวิลเลียม เนลสัน ครอมเวลล์ เพื่อโกงจากสภาคองเกรสของอเมริกา ที่จะสร้างคลองปานามา ไม่ใช่คลองที่ข้ามจากนิการากัว[11]

การก่อสร้างของสหรัฐอเมริกา

ในปี ค.ศ. 1902 หลังจากได้มีการผลิตแสตมป์ 10 เซนต์ ชุดนิการากัวในสหรัฐอเมริกา ออกโดยบริษัทอเมริกันแบงก์โน้ต โดยเป็นภาพควันจากภูเขาไฟโมโมตัมโบ ซึ่งตั้งอยู่ห่างราว 160 กิโลเมตรจากสถานที่ที่เป็นแผนเสนอสร้างคลองนิการากัว จากจุดนี้เอง ครอมเวลได้สร้างข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในนิวยอร์กซัน โดยมีรายงานว่า ภูเขาไฟโมโมตัมโบเกิดระเบิดขึ้นและเกิดแผ่นดินไหว หลังจากนั้นเขาได้ส่งใบปลิวไปพร้อมกับแสตมป์ไปให้กับวุฒิสมาชิก และในวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1902 สามวันหลังจากวุฒิสมาชิกได้รับแสตมป์ พวกเขาต่างลงคะแนนให้ปานามาเป็นเส้นทางในการขุดคลองลัด จากการโกงครั้งนี้เอง ครอมเวลล์ได้รับผลประโยชน์ไปราว 8 แสนดอลลาร์สหรัฐ[11]

หลังจากที่บริษัทของนายเดอเลสเซปล้มละลายต้องขายโครงการขุดคลองทอดตลาดไป สหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขุดคลองครั้งนี้ เนื่องจากในตอนที่สหรัฐอเมริกาได้ทำสงครามกับสเปนในปี ค.ศ. 1898 เห็นว่าการเดินทางระหว่างฝั่งตะวันตกกับตะวันออกเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ ถ้ามีคลองลัดย่นระยะทางการเดินทางของเรือรบและเรือขนส่งยุทธสัมภาระได้ก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งในการป้องกันประเทศ รัฐบาลจึงเห็นความสำคัญในจุดนี้[8]

โดยสหรัฐอเมริกาได้เจรจากับรัฐบาลโคลอมเบียว่า หากสหรัฐอเมริกาลงทุนขุดคลองแล้วก็ขอให้สหรัฐอเมริกาเช่าพื้นที่บริเวณนั้นเพื่อดำเนินการควบคุมการเข้าออกของเรือที่ผ่านคลอง แต่การตกลงเรื่องราคาค่าเช่าที่ไม่ลงตัว รัฐบาลโคลอมเบียไม่ตกลงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนั้นชาวปานามากลัวว่าโคลอมเบียจะไม่แบ่งผลประโยชน์ให้เท่าที่พวกตนควรได้ จึงได้ก่อการปฏิวัติขึ้นและประกาศตัวเป็นประเทศเอกราช ซึ่งสหรัฐอเมริกาเองได้รับรองการเป็นเอกราชของปานามา และยังได้ช่วยไม่ให้โคลอมเบียยกกองทหารเข้ามาปราบปรามชาวปานามา จนในที่สุดสหรัฐอเมริกาได้ทำสัญญากับปานามาในปี ค.ศ. 1903[12] โดยปานามายกกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นระยะทางกว้าง 10 กิโลเมตร ตลอดแนวทางที่สหรัฐอเมริกาจะขุดคลอง และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินการบริหารเป็นสิทธิขาดตลอดไป โดยสหรัฐอเมริกาจะจ่ายเงินตอบแทนให้ปานามาเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านดอลลาร์

และจะให้เป็นประจำทุกปี อีกปีละ 250,000 ดอลลาร์[8] ส่วนสหรัฐอเมริกาก็ได้จ่ายเงินให้แก่โคลอมเบียเป็นเงิน 25 ล้านดอลล่าร์ในปี ค.ศ. 1921 และรัฐบาลโคลอมเบียรับรองความเป็นเอกราชของปานามาในสนธิสัญญาธอมสัน-อูรูเตีย

สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของทีโอดอร์ รูสเวลต์ได้ครอบครองเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ขุดเจาะทั้งหมด ได้เริ่มต้นการทำงานเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1904 สิ่งสำคัญประการแรกคือ ได้เริ่มลงมือปราบปรามโรคร้ายที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้างคลอง พันเอก วิลเลียม ซี กอร์กัส ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าวกอร์กัสได้เริ่มรณรงค์ขจัดยุงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพาหะในการนำโรคไข้เหลืองและมาลาเรีย โดยการขจัดหนองน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขจัดพงหญ้าที่เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของยุงเหล่านั้น ตลอดจนกำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะกาฬโรค เขาใช้เวลาในการกำจัดอยู่ 10 ปี รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ใช้เงินไปประมาณ 20 ล้านดอลลาร์เฉพาะในการปราบปรามโรคเหล่านี้ จนใน ค.ศ. 1914 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างคลองนี้ขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่จะก่อสร้างคลองที่มีประตูกั้นน้ำเป็นระยะ ๆ แทนที่จะเป็นคลองที่มีระดับน้ำเท่ากับระดับน้ำทะเล[8] และหลังจากได้ตระเตรียมระบบพื้นฐาน ระบบการก่อสร้างของระบบประตูกั้นน้ำของคลองก็เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง สหรัฐอเมริกาจึงได้ค่อย ๆ เปลี่ยนเครื่องมือของฝรั่งเศสมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือขนาดใหญ่สำหรับงานที่ใหญ่ขึ้น[9]

จนในที่สุดวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1914 คลองปานามาก็ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งเปิดก่อนแผนเดิมคือปี ค.ศ. 1916 โดยเรือขนส่งสินค้าลำแรกที่ผ่านคือ เรือที่ชื่อว่า อันคอน (Ancon)[13] ช่วงที่เปิดใช้เป็นเดือนที่เริ่มสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในยุโรป คลองซึ่งมีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถย่นระยะการเดินทางระหว่างฝั่งทะเลด้านตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ ไปถึง 15,700 กิโลเมตร[8] ส่วนทางด้านผลสุขภาพอนามัยของคนงาน แม้ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์จะพัฒนาขึ้นในช่วงที่ก่อสร้างโดยสหรัฐอเมริกา แต่กระนั้น ก็มีการสูญเสียคนงานไปถึง 5,609 คน ในช่วงปี ค.ศ. 1904–1914[14] ซึ่งถ้ารวมการสูญเสียชีวิตทั้งหมดในการสร้างคลองปานามานี้ ตกอยู่ที่ราว 27,500 คน[15]

การพัฒนาในภายหลัง

ในคริสต์ทศวรรษ 1930 ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้น กระตุ้นให้เกิดการสร้างเขื่อนแมดเดนกั้นแม่น้ำชาเกรส เหนือทะเลสาบกาตุน ซึ่งเขื่อนแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1935 และได้สร้างทะเลสาบอาลาฮูเอลาที่เป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำให้กับตัวคลอง[16][17] ต่อมาในปี ค.ศ. 1939 การก่อสร้างได้เริ่มขึ้น และมีการปรับปรุง การขยายประตูน้ำเซตใหม่ของคลองซึ่งกว้างพอที่จะรับน้ำหนักเรือรบอเมริกัน การทำงานส่วนนี้ใช้เวลาหลายปี และการขุดเจาะช่องทางใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์ แต่โครงการนี้ก็ถูกยกเลิกไปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง[18][19]

เรือมิสซูรี (Missouri) ของสหรัฐอเมริกาแล่นผ่านคลอง ภาพถ่ายเมื่อปี 1945

หลังจากสงครามยุติ สหรัฐอเมริกาเข้ามาควบคุมคลองและพื้นที่บริเวณรอบคลอง รัฐบาลปานามาก็เริ่มแสดงความไม่พอใจว่า สนธิสัญญาที่ทำกับสหรัฐอเมริกาโดยมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินและการบริหารงานบริเวณคลองให้สหรัฐอเมริกาเป็นสัญญาที่อยุติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและปานามาได้เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้น ชาวปานามาหลายคนเห็นว่าเขตบริเวณคลองปานามาเป็นของประเทศปานามา กลุ่มนักศึกษาได้เข้ามาประท้วงบริเวณรั้วของเขตบริเวณคลอง และทางสหรัฐอเมริกาก็เสริมกำลังทหารในบริเวณนั้น[20] ชาวปานามาได้ก่อการจลาจลขึ้นในปี ค.ศ. 1964 มีชาวปานามาเสียชีวิต 20 คน และชาวอเมริกัน 4 คน จนกระทั่งการเจรจาได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1974 และได้ลงนามในสนธิสัญญาตอร์ริโฮส–คาร์เตอร์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1977 ลงนามโดยประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีโอมาร์ ตอร์ริโฮส แห่งปานามา เป็นสัญญาที่ว่าด้วยขั้นตอนการครอบครองคลองให้ชาวปานามาได้เข้ามาควบคุมโดยอิสระยาวนานตราบเท่าที่ปานามารับประกันว่าจะรักษาความเป็นกลาง และยอมให้สหรัฐอเมริกากลับเข้ามาได้ทุกเมื่อ สหรัฐอเมริกาได้ยอมคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณคลอง ในปี ค.ศ. 1979[8] ถึงแม้ว่าจะเกิดการโต้แย้งภายในสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด สนธิสัญญานี้ก็ได้มีผลให้ปานามาเข้ามาครอบครอง สหรัฐอเมริกาก็ยอมมอบสิทธิในการบริหารคลองปานามาให้กับรัฐบาลปานามาเมื่อเที่ยงวันของวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1999[21] ภายใต้การควบคุมขององค์การบริหารคลองปานามา (Panama Canal Authority หรือ ACP)

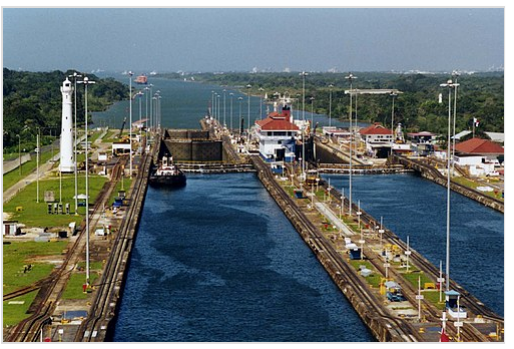
แถลงการณ์เกี่ยวกับการลงนามในสนธิสัญญาคลองปานามา

6:47

สุนทรพจน์ของจิมมี่ คาร์เตอร์เกี่ยวกับการลงนามในสนธิสัญญาคลองปานามา เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1977

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่วิธีใช้สื่อ

เส้นทางและองค์ประกอบ



คลองปานามา ช่วงประตูกาตุน

คลองปานามาประกอบด้วยทะเลสาบที่ขุดขึ้น 17 แห่ง และมีหลายจุดขุดเป็นช่องทางการเดินเรือ มีประตูอยู่ 2 จุด ทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก[22]

จากทางมหาสมุทรแปซิฟิก ทางเข้าจากอ่าวปานามา ถึงประตูมิราโฟลเรส เป็นประตูน้ำ 2 ส่วน มีระยะทาง 13.2 กิโลเมตร (8.2 ไมล์) จากอ่าวปานามาเมื่อผ่านไปจะลอดสะพานบริดจ์ออฟดิอเมริกาส์ ต่อมาคือประตูมิราโฟลเรส ซึ่งมีกำแพงขนาดราวยาว 1.7 กิโลเมตร (1.1 ไมล์) ขนาบอยู่ จากจุดนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นไปอีก 16.5 เมตร (54 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล[23] ถัดมาคือประตูเปโดรมิเกล ซึ่งมีความยาว 1.4 กิโลเมตร (0.8 ไมล์) เป็นจุดสุดท้ายที่มีการยกระดับขึ้นไป โดยยกขึ้นอีก 9.5 เมตร (31 ฟุต) ขึ้นสู่ระดับน้ำของคลอง

ช่องเขาเกลลาร์ดเป็นส่วนที่แยกทวีปอเมริกาออกเป็น 2 ส่วน โดยตัดภูเขากูเลบราเป็นระยะทาง 12.6 กิโลเมตร (7.8 ไมล์) ด้วยระดับความสูง 26 เมตร (85 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล การตัดคลองมีลักษณะโค้ง ปัจจุบันกำลังเพิ่มความกว้างขนาดคลองเพื่อความปลอดภัย

และถัดไปคือลอดสะพานเซนเทนเนียล แล้วจึงเข้าสู่แม่น้ำตามธรรมชาติคือแม่น้ำชาเกรส ตรงช่วงกลางของแม่น้ำมีเขื่อนกาตุน มีฐานเขื่อนกว้าง 8.5 กิโลเมตร (5.3 ไมล์) มียอดเขื่อนกว้าง 30.5 เมตร[23] ถัดมาคือทะเลสาบกาตุน ครอบคลุมพื้นที่ 418.25 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้น และสุดท้ายประตูกาตุน เป็นประตูน้ำฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก แบ่งเป็นประตูน้ำ 3 ส่วน แต่ละประตูน้ำแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ซึ่งแต่ละประตูจะมีความกว้าง 33.5 เมตร ยาว 305 เมตร รถลากจะลากเรือเข้ามาในประตูน้ำ หลังจากนั้นจะทำการปรับระดับน้ำทีละฟุต โดยใช้หลักการแรงดันน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่ายกระดับเรือผ่านประตูน้ำทั้ง 3 ระดับ ให้สูงกว่าระดับน้ำทะเลที่ 26 เมตร[23]

ประตูกั้นน้ำ

จุด	พิกัดภูมิศาสตร์ (เชื่อมโยงไปยังแหล่งภาพและรูปถ่าย)	หมายเหตุ
Atlantic Entrance	9.38743°N 79.91863°W	
Gatún Locks	9.27215°N 79.92266°W	
Trinidad Turn	9.20996°N 79.92408°W	
Bohío Turn	9.17831°N 79.86667°W	
Orchid Turn	9.18406°N 79.84513°W	
Frijoles Turn	9.15904°N 79.81362°W	
Barbacoa Turn	9.12053°N 79.80395°W	
Mamei Turn	9.11161°N 79.76856°W	
Gamboa Reach	9.11774°N 79.72257°W	
Bas Obispo Reach	9.09621°N 79.68446°W	
Las Cascadas Reach	9.07675°N 79.67492°W	
Empire Reach	9.06104°N 79.66309°W	
Culebra Reach	9.04745°N 79.65017°W	
Cucaracha Reach	9.03371°N 79.63736°W	
Paraiso Reach	9.02573°N 79.62492°W	
Pedro Miguel Locks	9.01698°N 79.61281°W	
Miraflores Lake	9.00741°N 79.60254°W	
Miraflores Locks	8.99679°N 79.59182°W	
Balboa Reach	8.97281°N 79.57771°W	
Pacific Entrance	8.88846°N 79.52145°W	

ค่าธรรมเนียม

เรือขนสินค้าผ่านที่ประตูมิราโฟลเรส

ค่าธรรมเนียมการใช้คลองปานามากำหนดโดยองค์การบริหารคลองปานามา ราคาขึ้นอยู่กับประเภทของเรือ ขนาดและประเภทของสินค้าที่ขนมากับเรือ[24]

สำหรับเรือขนสินค้า ค่าธรรมเนียมประเมินจากทีอียู (TEU ย่อมาจาก Twenty-foot Equivalent Unit) ซึ่งเป็นขนาดของคอนเทนเนอร์ มีขนาด 20 ฟุต (6 เมตร) x 8 ฟุต (2 เมตร) x 8.5 ฟุต (2.6 เมตร) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ซึ่งมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 54 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ทีอียู เรือขนสินค้าที่ใหญ่ที่สุดอาจขนสินค้าได้ถึง 4,400 ทีอียู แต่มีข้อลดหย่อนลดราคาสำหรับเรือเปล่าที่ไม่มีผู้โดยสาร ไม่มีการขนสินค้า

แต่เรือส่วนใหญ่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในหน่วย PC/UMS (Panama Canal/Universal Measurement System) ที่ 1 ตันมีค่าเท่ากับ 100 ลูกบาศก์ฟุต (2.8 ลูกบาศก์เมตร) โดยค่าธรรมเนียมในปี 2007 อยู่ที่ 3.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน สำหรับ 10,000 ตันแรก และ จ่ายที่ 3.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน สำหรับ 10,000 ตันถัดไป และหากเกินกว่านั้นยอดที่เหลือคิดที่ 3.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และราคามีข้อลดหย่อนสำหรับเรือเปล่าเช่นกัน

ส่วนเรือขนาดเล็ก ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับความยาว โดยราคา ณ ปี ค.ศ. 2007 อยู่ที่

ความยาวของเรือ	ค่าธรรมเนียม
น้อยกว่า 15.240 เมตร (50 ฟุต)	500 ดอลลาร์สหรัฐ
มากกว่า 15.240 เมตร (50 ฟุต) ถึง 24.384 เมตร (80 ฟุต)	750 ดอลลาร์สหรัฐ
มากกว่า 24.384 เมตร (80 ฟุต) ถึง 30.480 เมตร (100 ฟุต)	1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มากกว่า 30.480 เมตร (100 ฟุต)	1,500 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับค่าธรรมเนียมที่แพงที่สุดที่มีการบันทึก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 จากเรือขนสินค้าที่ชื่อว่า Disney Magic จ่ายค่าธรรมเนียมไป 331,200 ดอลลาร์สหรัฐ[25] ส่วนค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดคือ 36 เซนต์ สำหรับเรือของนักเดินทางชาวอเมริกันที่ชื่อ ริชาร์ด ฮาลลิเบอร์ตัน ในปี ค.ศ. 1928[26] ส่วนค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ 54,000 ดอลลาร์สหรัฐ

คลองปานามาในปัจจุบัน

ภาพพาโนรามา ถ่ายจากประตูเข้าสู่คลองปานามาฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก

90 ปีตั้งแต่เปิดทำการ คลองปานามาก็ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าโลกของการขนส่งทางเรือ จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นขนาดของเรือเอง แต่คลองปานามาก็ยังคงเป็นมีความสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าขายของตลาดโลก การขนส่งได้เพิ่มจำนวนขึ้นกว่าแต่ก่อน กับค่าใช้จ่ายที่น้อยลง แต่ถึงกระนั้นก็ตาม แนวโน้มของปัญหาต่าง ๆ ก็ยังตามมาด้วย

ประสิทธิภาพและการดูแลรักษา

เคยมีการหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพและการดูแลรักษา หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ถอนออกจากปานามา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ใดขึ้นและประสิทธิภาพก็ยังถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมของชาวปานามาเอง[27] CWT (Canal Waters Time) คือเวลาเฉลี่ยที่เรือแต่ละลำใช้ในการเดินทางภายในคลองปานามา รวมถึงเวลาในการรอเรือลำอื่น เป็นปัจจัยวัดของประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งทางเอซีพีได้รายงานว่า ค่า CWT นี้ลดลงและเอซีพียังรายงานว่า อุบัติเหตุที่เกิดภายในคลองเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง[28]

การเพิ่มจำนวนขึ้นของการส่งออกจากเอเชีย ที่ขึ้นฝั่งทางท่าเรือชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ได้ใช้เส้นทางผ่านคลองปานามาไปทางฝั่งตะวันออก[29] จำนวนเรือขนส่งในปีงบประมาณของ ค.ศ. 1999 อยู่ที่ 14,336 ลำ และตกลงไปอยู่ที่ 13,154 ในปี ค.ศ. 2003 เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกในช่วงนั้น แต่ก็ได้กลับขึ้นมาอีกครั้งที่ 14,194 ในปี ค.ศ. 2006 (นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง กันยายน) และขนาดของเรือและจำนวนเรือขนาดใหญ่ก็ได้เพิ่มเป็น 2 เท่า ซึ่งถ้านับความจุทั้งหมดแล้วเพิ่มจาก 227.9 ล้าน PC/UMS ในปี ค.ศ. 1999 ขึ้นไปที่ 296.0 PC/UMS ในปี ค.ศ. 2006[30] นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตโดยรวมของคลอง ถึงแม้ว่าจำนวนเรือจะลดลง คลองปานามาเคยมีสถิติรองรับการจราจรมากที่สุดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2006 ที่ 1,070,023 PC/UMS[31] ซึ่งทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่ 1,005,551 PC/UMS ของวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2004[32]

คณะบริหารของคลองปานามาลงทุนเงินเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายความกว้างของคลองและทำให้คลองทันสมัยขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพิ่มการสัญจรขึ้นอีก 20%[33] ฝ่ายบริหารได้ตั้งเป้าการปรับปรุงหลัก ได้แก่ การขยายขนาดความกว้างคลอง การทำคลองเป็นทางตรงในช่วงช่องเขาเกลลาร์ด การขุดทะเลสาบกาตุนให้ลึกลง เพื่อลดข้อจำกัดของปริมาณน้ำและการขุดทางเข้าทั้งทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกให้ลึกลง เพื่อรองรับขนาดเรือบรรทุกขนาดใหญ่ โดยได้ดำเนินการสั่งซื้อเรือขุดเจาะใหม่และเรือดูดเลนรวมถึงเพิ่มกองทัพเรือโยงอีก 20% นอกจากนั้นการปรับปรุงยังรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกลในคลอง เช่น การปรับปรุงและเพิ่มเครื่องของเรือโยง การแทนที่รางเคลื่อนมากกว่า 16 กิโลเมตร และการปรับปรุงเครื่องควบคุมสำหรับประตูกั้นน้ำเครื่องใหม่ ทำให้ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น[34]

การถอนตัวไปของสหรัฐอเมริกานั้น ได้อนุญาตให้ปานามาขายยอดส่วนเกินจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื่อน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นข้อห้ามของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งคลองปานามาใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% จากการผลิตของโรงงานพลังงานไฟฟ้า

การรองรับ

คลองปานามาในปัจจุบันสามารถรองรับการสัญจรของเรือได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยในปี ค.ศ. 1934 มีความจุสูงสุดโดยประมาณราว 80 ล้านตันต่อปี[35] ซึ่งจากข้อมูลในปี ค.ศ. 2005 คลองสามารถรองรับได้ถึง 278.8 ล้านตัน[36]

อย่างไรก็ตามการรองรับที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ คลองปานามาก็คาดการณ์ว่าความจุนี้ใกล้การรองรับที่สูงที่สุดของคลองแล้ว นอกจากนั้นความยุ่งยากของขนาดความใหญ่ของเรือที่เดินผ่านเข้ามาก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งอาจมีผลให้จำนวนของการเรือที่เข้ามาอาจลดลงไปด้วย แม้ว่าสินค้าที่บรรทุกจะเพิ่มขึ้น และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม คลองปานามาก็ยังคงเดินหน้าให้บริการกับเรือสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก และขยับขยายการเพิ่มขึ้นที่มีตามมาในอนาคต

คู่แข่ง

ถึงแม้ว่าจะได้เปรียบทางด้านธุรกิจมาโดยตลอดหลาย ๆ ปี แต่คลองปานามาก็ต้องพบกว่าคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหาความเป็นไปได้ในการขุดคลองใหม่ผ่านโคลอมเบียเม็กซิโก หรือในนิการากัว[37] ที่สามารถจะทำได้และเสียงวิจารณ์ที่มุ่งประเด็นไปในแผนการปรับขึ้นราคาค่าธรรมเนียม คำแนะนำที่คลองสุเอซอาจเป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้าจากเอเชียไปชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ถึงอย่างไรก็ตามความต้องการที่จะใช้คลองปานามาก็ยังคงมีแนวโน้มมากขึ้นไปอีก

อัตราการละลายของน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกเป็นสิ่งที่นำไปสู่การพิจารณาถึงเส้นทางผ่านทางใหม่ที่อาจสามารถใช้ได้ในอนาคต เส้นทางนี้ร่นระยะทางได้ถึง 9,300 กิโลเมตร (5,800 ไมล์) จากเอเชียสู่ยุโรป เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เส้นทางคลองปานามา นี่เป็นจุดเด่นของเส้นทางนี้[38][39] หากแต่ยังไม่ทราบว่าเมื่อใดเส้นทางฝั่งตะวันตกจะเปิดตัวโดยสมบูรณ์ และได้นำไปสู่การถกเถียงระหว่างประเทศ ทางด้านแคนาดาอ้างสิทธิเต็มที่เหนือเส้นทางเดินเรือฝั่งตะวันตกที่ผ่านอาณาเขตของประเทศ แต่การอ้างดังกล่าวก็ได้รับการโต้เถียงจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปซึ่งแย้งว่า เส้นทางใหม่นั้นควรจะเป็นประโยชน์ของนานาชาติที่ใครจะเดินเรือผ่านก็ได้[40]

ประเด็นเกี่ยวกับน้ำ

ปัญหาสำคัญคือการลดลงของน้ำในทะเลสาบกาตุน สาเหตุใหญ่จากการลดจำนวนของต้นไม้ จำนวนน้ำจืด 202,000 ลูกบาศก์เมตร ได้ระบายลงสู่ทะเลทางประตูน้ำทุก ๆ ครั้งที่เรือผ่านเข้ามาในคลอง[41] และถึงแม้ว่าฝนประจำปีจะตกอย่างเพียงพอที่จะเติมน้ำที่ใช้ในคลอง ฝนที่ตกประจำปีนั้นหมายถึงว่าน้ำนั้นจะต้องกักเก็บไว้ใช้สำหรับฤดูกาลถัดไปด้วย และถึงแม้ว่าทะเลสาบกาตุนจะสามารถกักเก็บน้ำนี้ได้ ป่าในเขตร้อนก็ทำหน้าที่ดูดซับฝนนี้และจะปล่อยลงสู่ทะเลสาบ การลดลงของต้นไม้นี้เอง ทำให้ฝนที่ตกลงในป่าที่ถูกทำลายไหลลงทะเลสาบอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเกินไปทำให้ล้นไปในมหาสมุทร ผลคือน้ำไม่เพียงพอในหน้าแล้ง เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเล็กน้อยที่ไหลเติมเข้ามาในทะเลสาบ ต้นไม้ที่หายไปเป็นเหตุให้ดินโคลนกัดเซาะไปได้จากทะเลสาบกาตุนและจะสะสมที่ใต้ทะเลสาบ เป็นการลดปริมาตรน้ำ

ระดับน้ำทะเลของมหาสมุทรทั้ง 2 ฝั่งไม่เท่ากัน คือฝั่งแปซิฟิกสูงกว่าฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก 20 เซนติเมตร เนื่องมาจากปัจจัยที่ต่างกันของมหาสมุทรอย่างเช่น ความหนาแน่นของน้ำและปัจจุจัยด้านภูมิอากาศ[42]

อนาคต

ด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น คลองปานามาก็ยังคงอยู่ตำแหน่งที่สำคัญของโลกแห่งการขนส่งสินค้าในอนาคต อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขนส่งสินค้า อย่างเช่นจำนวนของเรือขนาดใหญ่ที่มีผลต่อยอดกำไรของคลอง มีการคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2011 37% ของเรือขนส่งสินค้าจะใหญ่เกินไปสำหรับคลองปานามาในปัจจุบัน และต่อจากนี้ไปความผิดพลาดจะขยายมากขึ้นมีผลให้สูญเสียการครองตลาดไป ยอดความจุสูงสุดของคลองนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 330-340 PC/UMS ตันต่อปี และมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้จะถึงในปี 2009 และ 2012 และกว่า 50% ของเรือมีความกว้างสูงสุดของประตูน้ำในปัจจุบันแล้ว[43]

แผนการขยับขยายนั้นคล้ายกับประตูน้ำที่ 3 ที่สร้างขึ้นในปี 1939 เป็นการเพิ่มจำนวนการสัญจรในคลองและความสามารถที่จะรองรับเรือที่ใหญ่ขึ้นได้ถูกนำมาพิจารณาอยู่หลายครั้ง[44] แผนการนี้ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของปานามา[45] ซึ่งการเสนอการขยายคลองนี้ก็ได้ผ่านประชามติด้วยเสียงประมาณ 80% สนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2006[46]

การขยับขยาย

แผนในปัจจุบันคือการสร้างช่องทางเดินเรือ ขนานไปกับ 2 ช่องทางเดิม[47] จุดแรกทางทิศตะวันออกตรงบริเวณประตูกาตุน อีกที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประตูมิราโฟลเรส ทั้ง 2 เพื่อรองรับช่องทางนั้น ๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปจากระดับของมหาสมุทร ตรงเข้าสู่ทะเลสาบกาตุนและบริเวณมิราโฟลเรส/เปโดรมิเกล ที่ยังไม่ได้มีการสร้างประตูใหม่นี้จะมีการเพิ่มประตูเลื่อน เพิ่มความปลอดภัยเป็น 2 เท่า มีความยาว 427 เมตร (1,400 ฟุต) กว้าง 55 เมตร (180 ฟุต) ลึก 18.3 เมตร (60 ฟุต) สามารถรองรับเรือที่มีความกว้างได้ถึง 49 เมตร (160 ฟุต) มีความยาวรวมทั้งหมด 366 เมตร (1,200 ฟุต)[2] ซึ่งหมายถึงเรือขนส่งสินค้าสามารถขนสินค้าได้ถึง 12,000 TEU

ประตูแห่งใหม่นี้ที่รองรับเส้นทางใหม่ ที่เส้นทางมิราโฟลเรสมีความยาว 6.2 กิโลเมตร (3.8 ไมล์) จากประตูสู่ช่องเขาเกลลาร์ด เลี่ยงทางออกทะเลสาบมิราโฟลเรส เส้นทางดังกล่าวกว้าง 218 เมตร (715 ฟุต) เพื่อต้องการรอบรับเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่เดินทางสู่ช่องทาง ส่วนช่องเขาเกลลาร์ดก็จะทำการขยับขยายให้กว้างขึ้นไม่ต่ำกว่า 280 เมตร (918 ฟุต) ในทางตรงและในส่วนทางโค้งจะปรับให้กว้างไม่ต่ำกว่า 366 เมตร (1,200 ฟุต) ระดับสูงสุดของทะเลสาบกาตุนจะทำให้สูงจากระดับอ้างอิง 26.7 เมตร (87.5 ฟุต) ถึง 27.1 เมตร (89 ฟุต)[48]

ประตูแต่ละแห่งกับอ่างเก็บน้ำทั้ง 9 แห่ง (3 แห่งต่อประตู) อ่างเก็บน้ำจะมีความขนาดเฉลี่ยกว้าง 70 เมตร (230 ฟุต) ยาว 430 เมตร (1,410 ฟุต) และ ลึก 5.50 เมตร (18 ฟุต) อ่างเก็บน้ำจะใช้น้ำ 60% ในการเข้ามาแต่ละครั้งของเรือและจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ประตูแห่งใหม่จะใช้น้ำน้อยกว่า 7% ในแต่ละเที่ยว การขุดทะเลสาบกาตุนให้ลึกลงและการเพิ่มจำนวนน้ำมากขึ้นจะช่วยให้มีการกักเก็บน้ำที่มีจำเป็นในการใช้งานซึ่งการขยับขยายนี้ก็ยังช่วยให้ไม่ต้องมีการขุดอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย[43]

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้โดยประมาณอยู่ที่ 5.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[49] โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อตั้งเป้าไว้ว่าจะรองรับการเจริญเติบโตของเส้นทางสัญจรได้จาก 280 ล้าน PC/UMS ในปี ค.ศ. 2005 ไปเป็น เกือบ 510 ล้าน PC/UMS ในปี ค.ศ. 2025 และน่าจะมีความสามารถในการรองรับได้ 600 ล้าน PC/UMS ต่อปี ส่วนค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่างการคิดคำนวณโดยคำนวณจากขนาดของเรือแต่ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการใช้ประตู

ประตูแห่งใหม่คาดว่าจะเปิดใช้ในปี ค.ศ. 2015 ประตูในปัจจุบันซึ่งมีอายุร่วมร้อยปีแล้ว จะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่และดำเนินการอย่างต่อไปอย่างไม่มีกำหนด[43] จากบทความเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ในนิตยสารป็อปปูลาร์เมคานิกส์ อธิบายไว้ว่า แผนของคลองปานามาจะมุ่งไปที่ด้านวิศวกรรมในการขยับขยายโครงการ[50]

เดือนกันยายน ค.ศ. 2007 ได้มีการเริ่มต้นการขยับขยายคลอง โดยมีคนงานชาวปานามานับพันจากปาราอีโซ กรุงปานามาซิตี ร่วมกันระเบิดภูเขา อย่างไรก็ตามได้เกิดความเสียหายมีคนงานเสียชีวิต ในขณะที่รถบรรทุกชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูง ช่วงแรกของโครงการจะทำการขุดแห้งคูกว้าง 218 เมตร (715 ฟุต) ให้เชื่อมต่อกับช่องเขากูเลบรากับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ทำการขุดหิน 47 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้ดำเนินงานด้วยเงิน 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างประตูแห่งใหม่และจะเริ่มปลายปี 2007 นี้[51]

ดูเพิ่ม

- คลองสุเอซ
- คลองนิการากัว

- คอคอดปานามา

อ้างอิง

1. Scott, William R. (1913). *The Americans in Panama*. New York, NY: Statler Publishing Company.
2. สาธารณรัฐปานามา (http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=202) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20081212010611/http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=202) 2008-12-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรียกดูเมื่อ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
3. SOME EARLY CANAL PLANS (http://www.pancanal.com/eng/history/history/early.html) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20150102032703/http://www.pancanal.com/eng/history/history/early.html) 2015-01-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน pancanal.com เรียกดูเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 **(อังกฤษ)**
4. "A History of the Panama Canal: French and American Construction Efforts". Panama Canal Authority. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-12-15. สืบค้นเมื่อ 2007-09-03.; Chapter 3, *Some Early Canal Plans (http://www.pancanal.com/eng/history/history/early.html) เก็บถาวร (http*

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

- Jaen, Omar. (2005). *Las Negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter, 1970-1979 (Tomos 1 y 2)*. Panama: Autoridad del Canal de Panama. ISBN 9962-607-32-9 (Obra completa)
- Jorden, William J. (1984). *Panama Odyssey*. 746 pages, illustrated. Austin: Univ of Texas Press. ISBN 0-292-76469-3
- "Conquering the Landscape (Gary Sherman explores the life of the great American trailblazer, John Frank Stevens)," HISTORY MAGAZINE, July 2008.
- David McCullough. (1977). *The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870-1914*. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-671-22563-4
- Mellander, Gustavo A.(1971) *The United States in Panamanian Politics: The Intriguing Formative Years*. Daville,Ill.:Interstate Publishers. OCLC 138568.
- Mellander, Gustavo A.; Nelly Maldonado Mellander (1999). *Charles Edward Magoon: The Panama Years*. Río Piedras, Puerto Rico: Editorial Plaza Mayor. ISBN 1-56328-155-4. OCLC 42970390 (http://www.worldcat.org/oclc/42970390).
- Parker, Matthew. (2007). *Panama Fever: The Epic Story of One of the Greatest Human Achievements of All Time - The Building of the Panama Canal*. New York: Doubleday. ISBN 978-0-385-51534-4
- Murillo, Luis E. (1995). *The Noriega Mess: The Drugs, the Canal, and Why America Invaded*. 1096 pages, illustrated. Berkeley: Video Books. ISBN 0-923444-02-5.

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับ **คลองปานามา (https://commons.wikimedia.org/wiki/Panama_Canal?setlang=th)**

- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Panama Canal Authority (http://www.pancanal.com/) **(อังกฤษ)**
- เว็บแคมของคลองปานามา (http://www.pancanal.com/eng/photo/camera-java.html) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20140209041240/http://www.pancanal.com/eng/photo/camera-java.html) 2014-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน **(อังกฤษ)**
- Making the Dirt Fly, Building the Panama Canal (http://www.sil.si.edu/Exhibitions/Make-the-Dirt-Fly/) ข้อมูลจากห้องสมุดสถาบันสมิธสันเนียน **(อังกฤษ)**
- *2700 digitised National Archives public domain images (http://gozonian.org/naramain.shtml) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20080516040630/http://gozonian.org/) 2008-05-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน* รูปถ่ายระหว่างการก่อสร้างคลองปานามา โดย *GoZonian.org (http://gozonian.org/) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20080516040630/http://gozonian.org/) 2008-05-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน* จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
- พิพิธภัณฑ์คลอง (http://www.canalmuseum.com) — ประวัติคลองปานามา เอกสาร รูปถ่ายและเรื่องราว
- ประวัติเขตคลองปานามา (http://www.czbrats.com/Menus/Builders_menu.htm) — บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับคลองปานามาไว้อย่างมากมาย, from CZ Brats
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลองปานามา (http://www.mypanamalive.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=46)

- Satellite view in Google Maps (http://maps.google.com/maps?q=Panama+canal&ll=9.277994,-79.913006&spn=0.115880,0.204826&t=k&hl=en)
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลองปานามา (http://www.eclipse.co.uk/~sl5763/panama.htm) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20080515050735/http://www.eclipse.co.uk/~sl5763/panama.htm) 2008-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คลองปานามา&oldid=11634652"